Supporto AM1 3/11/26

3 novembre 2026

Calcolare i seguenti limiti

Esercizio 1. Calcolare

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}}{x^4}.$$

Esercizio 2. Calcolare

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x\cos x}{x^3}.$$

Esercizio 3. Calcolare

$$\lim_{x\to +\infty} x^2 \left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}\right].$$

Esercizio 4. Sia $a \in \mathbb{R}$. Calcolare, al variare di a,

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+ax)^{\frac{1}{x}} - e^a}{x}.$$

Esercizio 5. Si consideri la funzione

$$f_a(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1, & x < 1, \\ a^2 x + 2, & x \geq 1. \end{cases}$$

Determinare tutti i valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ per cui f_a è continua in $\mathbb{R}$.

Esercizio 6. Si consideri la funzione

$$f_{a,b}(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x < 2, \\ ax + b, & 2 \leq x < 3, \\ \ln(x-2) + b, & x \geq 3. \end{cases}$$

Determinare i valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ per cui $f_{a,b}$ è continua in tutto $\mathbb{R}$.

Esercizio 7. Si consideri la funzione

$$f_a(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(ax)}{x}, & x < 0, \\ a^2 + 1, & x = 0, \\ \dfrac{e^{ax} - 1}{x}, & x > 0. \end{cases}$$

Determinare tutti i valori di $a \in \mathbb{R}$ per cui f_a è continua in $x = 0$.

Esercizio 8. Si consideri la funzione

$$f_{a,b}(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x > 0, \quad b > 0. \end{cases}$$

Determinare i valori dei parametri $a \in \mathbb{R}$ e $b > 0$ per cui $f_{a,b}$ è continua in $x = 0$.